Usted ingresa a trabajar como Arquitecto Empresarial en la empresa de retail "MegaRetail", dedicada a la venta de productos de consumo masivo y electrodomésticos. La empresa opera con más de 300 tiendas físicas a nivel nacional, 5 centros de distribución regionales y un canal e-commerce que en los últimos 3 años ha crecido de forma acelerada, representando actualmente el 35% de las ventas totales.
El modelo operativo de MegaRetail se ha desarrollado de forma incremental durante más de 15 años, priorizando la rapidez de implementación sobre la estandarización arquitectónica. Como resultado, hoy conviven múltiples soluciones tecnológicas con distintos niveles de madurez, integración y soporte.

Cadena de Valor de MegaRetail

- **Gestión Comercial y Marketing**: definición de campañas, promociones y ofertas personalizadas para atraer y fidelizar clientes a través de los distintos canales.
- **Venta**: ejecución de ventas en tiendas físicas y canales digitales.
- **Gestión de Pedidos y Cumplimiento**: procesamiento de pedidos, validación de disponibilidad, coordinación de despacho y habilitación de modalidades omnicanal.
- **Logística y Distribución**: gestión de inventarios, reposición de stock, almacenamiento y transporte desde centros de distribución hacia tiendas y clientes finales.
- **Post-Venta y Fidelización**: gestión de devoluciones, cambios, garantías y reclamos, asegurando el cumplimiento de SLAs y la recompra del cliente.

Sistemas actuales:

• **Sistema POS Tiendas**: solución transaccional crítica que registra ventas, devoluciones, promociones y actualización de stock local. Arquitectura cliente-servidor, on-premise, con dependencias directas al ERP.

• **ERP Corporativo:** sistema central que gestiona contabilidad, facturación, compras, inventarios, proveedores y logística. On-premise, altamente customizado.

• **Sistema de Gestión de Inventarios**: solución intermedia que consolida información de stock entre tiendas y centros de distribución, con procesos batch nocturnos.

• **Plataforma E-commerce:** portal web y aplicación móvil desplegados en nube pública, que permiten compras online, seguimiento de pedidos, devoluciones y atención al cliente.

• **Plataforma de Pagos Digitales:** integra tarjetas de crédito, débito, billeteras electrónicas y pagos en cuotas, operando como un servicio externo.

• **Plataforma de Marketing Digital:** gestiona campañas, cupones, promociones y personalización de ofertas.

Problemas identificados:

• Existen inconsistencias frecuentes entre el stock publicado en e-commerce y el stock real en tiendas físicas.

• Durante campañas de alto tráfico (Cyber Days, Black Friday), el canal digital presenta caídas parciales y lentitud.

• El ERP se ha convertido en un cuello de botella para la implementación de nuevas funcionalidades.

• La infraestructura on-premise tiene más de 6 años y presenta limitaciones de escalabilidad.

Objetivos estratégicos para los próximos 24 meses:

• Duplicar las ventas digitales.

• Implementar una experiencia omnicanal real (compra online y retiro en tienda, devoluciones cruzadas, promociones unificadas).

• Reducir el time-to-market de nuevas funcionalidades digitales en al menos 40%.

Identifique la cadena de valor y elabore un diagrama con las 4 Capas de la Arquitectura Empresarial (Negocio, Sistemas de Información, Datos, Infraestructura). Incluya pains, front office, integración (principales servicios de aplicación), back office e infraestructura (diferencias cloud y on premise).